

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Software

Localización de una Fuente Sísmica mediante un Problema Inverso y Datos Simulados

Integrantes:

Leider Fabián Chipu Erazo

Miguel Francisco Ruales

Juan José Rueda

Andres Maya

Camilo Castro

Asignatura: Cálculo Multivariable

Docente: M.Sc. Alejandro Molina

Pasto, Nariño, Colombia

21 de mayo de 2026

Resumen

Se aborda el problema de localización de una fuente sísmica formulado como un problema inverso no lineal de cuatro parámetros $\mathbf{m} = (x_0, y_0, z_0, A_0)$. A partir del modelo de atenuación $A_0 e^{-R}/R$ para ondas de cuerpo, se simularon datos en ocho estaciones con ruido gaussiano heteroscedástico moderado ($\alpha = 0,05$). La estimación de los parámetros se abordó mediante tres métodos complementarios: (i) exploración exhaustiva por grilla tridimensional de 100^3 puntos con A_0 fijo, (ii) *fuerza bruta perfilada*, que estima $\hat{A}_0(x, y, z)$ analíticamente en cada celda mediante minimización parcial respecto a A_0 , y (iii) el método iterativo de Levenberg–Marquardt con backtracking. Los tres enfoques convergen a soluciones consistentes: errores posicionales de 0,084, 0,096 y 0,075 km, respectivamente. El análisis espectral del jacobiano en la solución reveló un número de condición $\kappa = 1,36 \times 10^5$ y una incertidumbre formal $\sigma_{z_0} = 0,60$ km, 17 veces mayor que la incertidumbre horizontal $\sigma_{x_0} \approx \sigma_{y_0} \approx 0,035$ km. La dirección peor resuelta del espacio de parámetros está dominada en un 90 % por z_0 con acoplamiento opuesto a A_0 , constituyendo evidencia cuantitativa directa del *trade-off* profundidad–amplitud clásico de la sismología pasiva con redes superficiales.

Índice

1. Introducción	6
1.1. Contexto del problema sísmico	6
1.2. Motivación y relevancia	6
1.3. Objetivos	7
2. Marco Teórico	7
2.1. Modelo de atenuación de amplitudes sísmicas	7
2.2. Modelo de ruido gaussiano	8
2.3. Formulación del problema inverso	9
2.4. Función de error	9
2.5. Linealización y método iterativo de mínimos cuadrados	10
2.6. Análisis de incertidumbre vía la matriz de información	12
3. Metodología	12
3.1. Configuración de estaciones y parámetros simulados	13
3.2. Simulación de datos con ruido	13
3.3. Construcción de la función de error	14
3.4. Exploración por grilla tridimensional	14
3.5. Método iterativo: Levenberg–Marquardt con backtracking	15
3.6. Análisis de incertidumbre en la solución	15
4. Resultados	16
4.1. Datos simulados	16
4.2. Mapas de calor por cortes $z = k$	17
4.3. Curva $E_{\min}(z)$ y profundidad estimada	18
4.4. Trayectoria $(x^*(z), y^*(z))$	20
4.5. Fuerza bruta perfilada	20
4.6. Convergencia del método iterativo	22
4.7. Análisis del Hessiano e incertidumbre de los parámetros	23
5. Análisis y Discusión	26
5.1. Forma y estructura de la función de error	26
5.2. Unicidad del mínimo	27
5.3. Sensibilidad respecto a z	27
5.4. Comparación de los tres métodos	28
5.5. Validez de las barras de error	29
5.6. Interpretación física de los resultados	29
6. Conclusiones	29

A. Repositorio de código	33
B. Figuras adicionales	34
C. Video de animación	35

Índice de figuras

1.	Izquierda: distribución de las 8 estaciones (triángulos) y la fuente real (cruz roja) en el plano XY . Derecha: amplitudes limpias (azul) vs. observadas con ruido (rojo) en función de la distancia R_i . Las líneas punteadas muestran la magnitud del ruido ϵ_i en cada estación.	17
2.	Mapas de calor de $\log_{10}[E(x, y, z = k)]$ para seis valores de z . Las estrellas cyan indican el mínimo de E en cada corte; las cruces verdes la posición real. A medida que z se acerca a $z^* = -1,212$ km, la mancha oscura (baja energía) se concentra y el mínimo se localiza con mayor precisión.	17
3.	Corte detallado en el plano óptimo $z^* = -1,212$ km, con líneas de contorno en blanco para evidenciar la forma elipsoidal del mínimo. Triángulos azules: estaciones; estrella cyan: mínimo estimado; cruz verde: fuente real.	18
4.	Función reducida $E_{\min}(z)$. La línea roja punteada indica $z^* = -1,212$ km (estimado), la línea verde $z_0 = -1,2$ km (real). La banda sombreada y la curva punteada roja indican, respectivamente, el ancho local del pozo y el ajuste parabólico en su vecindad.	18
5.	$E_{\min}(z)$ en escala logarítmica. Permite apreciar el pozo mínimo y la asimetría: el flanco derecho (hacia $z = 0$) es más abrupto que el izquierdo (hacia $z = -3$ km).	19
6.	Evolución de $(x^*(z), y^*(z))$ al variar z . Las líneas rojas punteadas marcan los valores reales $x_0 = -1,0$ km y $y_0 = 0,5$ km. La línea gris vertical indica $z^* = -1,212$ km. La estructura escalonada para z alejado de z^* es un artefacto de la discretización de la grilla y es coherente con la baja resolución del mínimo en esa región.	20
7.	Comparación entre $E_{\min}(z)$ con $A_0 = 2,0$ fijo (azul) y la versión perfilada con $\hat{A}_0$ analítico (rojo). La perfilada está sistemáticamente por debajo, lo que es matemáticamente esperable: un parámetro libre adicional solo puede reducir (o igualar) el mínimo del residual.	21

8. Plano óptimo $z^* = -1,152$ km de la fuerza bruta perfilada. Izquierda: error perfilado $\log_{10} \tilde{E}$. Derecha: amplitud estimada $\hat{A}_0(x, y)$ en el mismo plano. En el mínimo del error, $\hat{A}_0 \approx 1,96$, próximo al valor real $A_0 = 2,0$. 21
9. Izquierda: evolución de $E(\mathbf{m}_k)$ en escala logarítmica para los cuatro puntos de partida. Derecha: norma $\|\Delta \mathbf{m}\|$ por iteración. Todos los inicios convergen al mismo nivel de error, demostrando robustez del método de Levenberg–Marquardt. 22
10. Trayectorias iterativas en el plano XY . Los cuadrados son puntos iniciales; los rombos, puntos finales. La estrella dorada es la fuente real. Todos los inicios convergen a la misma solución final, validando empíricamente la unicidad del mínimo en el dominio explorado. 22
11. Evolución de cada parámetro (x_0, y_0, z_0, A_0) a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Las líneas rojas punteadas indican los valores reales. La convergencia de x_0 e y_0 es muy rápida; la de z_0 y A_0 requiere más iteraciones, anticipando la mayor incertidumbre intrínseca de estos parámetros. 23
12. Autovalores de $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ en escala logarítmica. La diferencia de cinco órdenes de magnitud entre λ_1 y λ_4 refleja el mal condicionamiento del problema. 25
13. Izquierda: Hessiano $H = 2\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ en escala logarítmica. Derecha: matriz de correlación entre los cuatro parámetros estimados. La correlación negativa fuerte entre z_0 y A_0 es la firma del trade-off profundidad–amplitud. 26
14. Parámetros estimados (puntos azules) con barras de error de $\pm 2\sigma$, comparados con los valores reales (cruces rojas). Las grandes barras en z_0 y A_0 son la manifestación cuantitativa del mal condicionamiento del problema. 26
15. Evolución de los cuatro parámetros del modelo a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Se aprecia la convergencia rápida en las primeras iteraciones, especialmente para x_0 e y_0 , mientras que z_0 y A_0 requieren más iteraciones para estabilizarse, reflejando el trade-off z_0 – A_0 identificado en el análisis del Hessiano. 34

Índice de cuadros

1. Coordenadas de las estaciones sísmicas (km). 13
2. Puntos de partida para el método iterativo. 15
3. Datos sísmicos simulados ($A_0 = 2,0$, $\alpha = 0,05$, `seed`= 42). 16
4. Comparación de resultados de estimación. Error posicional = $\|\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_0\|_2$ en km. 23
5. Estimación y barras de error (1σ) de cada parámetro. 24

6. Autovectores de $\mathbf{G}^T\mathbf{G}$. Cada columna es una dirección del espacio de parámetros, ordenadas de mejor ($\mathbf{v}_1$, mayor autovalor) a peor resuelta ($\mathbf{v}_4$, menor autovalor). 25

1. Introducción

1.1. Contexto del problema sísmico

La sismología es la disciplina científica que estudia los terremotos y la propagación de ondas elásticas a través de la Tierra [1, 2]. Cuando ocurre un evento sísmico, se generan distintos tipos de ondas que se propagan desde el *foco* o *hipocentro* —el punto interior donde se libera la energía— hasta la superficie, donde las registran redes de estaciones sismográficas. La amplitud de la señal que recibe cada estación depende de la distancia a la fuente: cuanto mayor es la distancia, menor es la amplitud, debido a la expansión geométrica del frente de onda y a la absorción anelástica del medio [3, 4].

1.2. Motivación y relevancia

Determinar con precisión la ubicación (x_0, y_0, z_0) de una fuente sísmica es fundamental tanto para la gestión del riesgo sísmico como para la comprensión de la dinámica interior de la Tierra [5]. Este problema es un ejemplo paradigmático de **problema inverso**: dados unos datos observados (amplitudes en estaciones), se buscan los parámetros del modelo que mejor explican dichos datos [6, 7]. A diferencia de un *problema directo* —donde los parámetros son conocidos y se calculan las observaciones—, el problema inverso requiere minimizar una función de error que mide la discrepancia entre lo observado y lo predicho.

Históricamente, la localización sísmica se aborda desde el trabajo pionero de Geiger [8], quien formuló el problema como un sistema linealizado iterativo. Las técnicas modernas incluyen métodos probabilísticos [9], diferencias dobles [10] y enfoques no lineales robustos [11].

Desde la perspectiva del **cálculo multivariable**, este problema involucra de manera natural varias herramientas centrales del curso:

- Construcción y análisis de una función escalar $E : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ de múltiples variables.
- Cálculo del *gradiente* y la *matriz Hessiana* en el mínimo.
- Aproximación lineal de primer orden mediante el desarrollo de Taylor y la matriz *jacobiana*.
- Optimización con y sin restricciones, mediante búsqueda exhaustiva (fuerza bruta) y métodos iterativos basados en derivadas [12].
- Estudio de la sensibilidad y estabilidad mediante autovalores y autovectores de matrices simétricas [13].

Estas herramientas tienen aplicaciones directas en ingeniería, geofísica, aprendizaje automático y ciencias aplicadas.

1.3. Objetivos

Objetivo general: Analizar y estimar la localización de una fuente sísmica mediante la minimización de una función de error dependiente de múltiples variables, utilizando herramientas de cálculo multivariable, simulación numérica y visualización.

Objetivos específicos:

- I. Construir una función de error $E(x, y, z)$ que cuantifique la diferencia entre los datos observados y los predichos por el modelo de atenuación sísmica.
- II. Explorar el comportamiento de la función de error en el espacio tridimensional mediante cortes bidimensionales $z = k$ (mapas de calor).
- III. Identificar, para cada plano $z = k$, los puntos (x, y) que minimizan la función de error.
- IV. Construir la función reducida $E_{\min}(z) = \min_{x,y} E(x, y, z)$ y determinar el valor de z que produce el menor error global.
- V. Analizar la dependencia de la solución $(x^*(z), y^*(z))$ y evaluar la estabilidad y sensibilidad del resultado.
- VI. Implementar y comparar un método iterativo de mínimos cuadrados basado en el jacobiano del sistema.
- VII. Cuantificar la incertidumbre de los parámetros estimados mediante el análisis espectral del Hessiano del problema.
- VIII. Interpretar los resultados en términos físicos, relacionando la estructura de la función de error con la calidad de la estimación.

2. Marco Teórico

2.1. Modelo de atenuación de amplitudes sísmicas

Para ondas de cuerpo que se propagan en un medio homogéneo e isótropo, la amplitud disminuye con la distancia a la fuente por dos razones principales: la *expansión geométrica* del frente de onda (proporcional a $1/R$, consecuencia de la conservación de energía sobre superficies esféricas) y la *absorción anelástica* del medio (proporcional a

e^{-R} , derivada del modelo de Aki para atenuación intrínseca [3]). El modelo simplificado adoptado en este proyecto combina ambos efectos:

$$A_{z_i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} + \epsilon_i \quad (1)$$

donde A_0 es la amplitud sísmica en el origen (en el foco), R_i es la distancia euclidiana entre la fuente y la estación i , y ϵ_i es un término de ruido aleatorio. La distancia se calcula como:

$$R_i = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2} \quad (2)$$

siendo (x_i, y_i, z_i) la posición conocida de la estación i y (x_0, y_0, z_0) la posición desconocida de la fuente. La amplitud predicha sin ruido es:

$$A'_{z_i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (3)$$

La función $f(R) = e^{-R}/R$ es estrictamente decreciente para $R > 0$, garantizando que estaciones más lejanas registren amplitudes menores.

2.2. Modelo de ruido gaussiano

El término ϵ_i modela las imperfecciones instrumentales y del medio. Se representa mediante una distribución normal centrada en $\mu = 0$:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(\epsilon - \mu)^2}{2\sigma_i^2}\right) \quad (4)$$

La desviación estándar σ_i es proporcional a la amplitud limpia en cada estación:

$$\sigma_i = \alpha \cdot A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (5)$$

con $\alpha = 0,05$ (ruido moderado del 5 %). Esta elección produce un ruido *heteroscedástico*: la relación señal-ruido se mantiene constante en todas las estaciones. La media $\mu = 0$ asegura que no haya sesgo sistemático en las mediciones, condición esencial para que los estimadores de mínimos cuadrados sean insesgados [14].

2.3. Formulación del problema inverso

Se define el vector de parámetros del modelo:

$$\mathbf{m} = [x_0, y_0, z_0, A_0]^T \in \mathbb{R}^4 \quad (6)$$

y el vector de amplitudes observadas en $M = 8$ estaciones:

$$\mathbf{A}_z = [A_{z_1}, A_{z_2}, \dots, A_{z_M}]^T \in \mathbb{R}^M \quad (7)$$

El problema inverso consiste en encontrar $\mathbf{m}^*$ tal que las amplitudes predichas se aproximen óptimamente a las observadas.

2.4. Función de error

Bajo el supuesto de ruido gaussiano independiente, el estimador de máxima verosimilitud coincide con el estimador de mínimos cuadrados [6, 14]. Adoptamos por tanto el criterio:

$$E(\mathbf{m}) = \sum_{i=1}^M (A_{z_i} - A'_{z_i}(\mathbf{m}))^2 = \sum_{i=1}^M \left(A_{z_i} - A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \right)^2 \quad (8)$$

El problema de localización se reduce a:

$$\mathbf{m}^* = \arg \min_{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^4} E(\mathbf{m}) \quad (9)$$

Esta función no tiene forma cerrada para su mínimo, ya que la dependencia de R_i respecto a (x_0, y_0, z_0) es no lineal, lo que impide resolverla analíticamente igualando el gradiente a cero.

Función de error perfilada en A_0

Una observación importante es que A_0 aparece como factor lineal en el modelo (Ec. 3). Por lo tanto, para (x, y, z) fijos, el mínimo de E con respecto a A_0 se obtiene en forma cerrada. Derivando $\partial E / \partial A_0 = 0$:

$$-2 \sum_{i=1}^M (A_{z_i} - A_0 u_i) u_i = 0, \quad u_i \equiv \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (10)$$

de donde:

$$\hat{A}_0(x, y, z) = \frac{\sum_{i=1}^M A_{z_i} u_i}{\sum_{i=1}^M u_i^2} \quad (11)$$

Sustituyendo de vuelta en (8) se obtiene la *función de error perfilada*:

$$\tilde{E}(x, y, z) = \sum_{i=1}^M \left(A_{z_i} - \hat{A}_0(x, y, z) u_i \right)^2 \quad (12)$$

Esta forma reduce el problema 4D original a uno 3D equivalente, sin necesidad de fijar A_0 a priori. Es una técnica estándar en problemas inversos, conocida como *variable projection* [12] y permite una comparación justa entre la búsqueda por grilla y el método iterativo.

2.5. Linealización y método iterativo de mínimos cuadrados

Dado que el modelo es no lineal en (x_0, y_0, z_0) , se linealiza alrededor de una aproximación inicial $\mathbf{m}_0$ mediante el desarrollo de Taylor de primer orden:

$$A_{z_i}(\mathbf{m}) \approx A_{z_i}(\mathbf{m}_0) + \sum_{j=1}^4 \left. \frac{\partial A_{z_i}}{\partial m_j} \right|_{\mathbf{m}_0} \Delta m_j \quad (13)$$

Definiendo $\Delta \mathbf{m} = \mathbf{m} - \mathbf{m}_0$ y $\Delta \mathbf{A}_z = \mathbf{A}_z - \mathbf{A}_z(\mathbf{m}_0)$, el sistema se escribe matricialmente como:

$$\Delta \mathbf{A}_z \approx \mathbf{G} \Delta \mathbf{m} \quad (14)$$

donde $\mathbf{G}$ es la **matriz jacobiana** de dimensión $M \times 4$. Las derivadas parciales analíticas se obtienen aplicando la regla de la cadena. Sea $g(R) = e^{-R}/R$; entonces $dg/dR = -e^{-R}(R+1)/R^2$, y como $\partial R_i/\partial x_0 = -(x_i - x_0)/R_i$, se tiene:

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial x_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (15)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial y_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(y_i - y_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (16)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial z_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(z_i - z_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (17)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial A_0} = \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (18)$$

Derivación paso a paso de la Ecuación (15):

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_{z_i}}{\partial x_0} &= A_0 \cdot \frac{d}{dR} \left(\frac{e^{-R}}{R} \right) \cdot \frac{\partial R_i}{\partial x_0} \\ &= A_0 \cdot \left(\frac{-e^{-R_i} \cdot R_i - e^{-R_i}}{R_i^2} \right) \cdot \left(\frac{-(x_i - x_0)}{R_i} \right) \\ &= A_0 \cdot \left(\frac{-e^{-R_i}(R_i + 1)}{R_i^2} \right) \cdot \left(\frac{-(x_i - x_0)}{R_i} \right) \\ &= A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)(R_i + 1)}{R_i^3} = A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \end{aligned}$$

Las derivadas respecto a y_0 y z_0 son análogas por simetría. La Ecuación (18) se obtiene directamente ya que A_0 aparece como factor lineal en el modelo.

Esquema iterativo de Levenberg–Marquardt

La solución en cada iteración se obtiene mediante mínimos cuadrados con regularización adaptativa de tipo Levenberg–Marquardt [15, 16]:

$$\Delta \mathbf{m} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda_k \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T \Delta \mathbf{A}_z \quad (19)$$

con λ_k ajustado dinámicamente en cada iteración (ver Sección 3.5), y la actualización del modelo:

$$\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m} \quad (20)$$

La regularización $\lambda_k \mathbf{I}$ es esencial cuando $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ es mal condicionada [17]; en el límite

$\lambda_k \rightarrow 0$ se recupera Gauss-Newton puro (convergencia cuadrática cerca del mínimo), y en el límite $\lambda_k \rightarrow \infty$ se aproxima al descenso por gradiente (paso corto pero garantizado de descenso). La estrategia de *backtracking* de Levenberg–Marquardt combina ambas, ajustando λ en función del éxito o fracaso del paso. El proceso se repite hasta $\|\Delta \mathbf{m}\| < \varepsilon$ o $k = k_{\text{máx}}$.

2.6. Análisis de incertidumbre vía la matriz de información

En la solución $\hat{\mathbf{m}}$, la matriz Hessiana de la función de error vale aproximadamente $H = 2\mathbf{G}^T\mathbf{G}$, ya que los términos de segundo orden son despreciables cuando los residuales son pequeños [12, 18]. Bajo el supuesto de ruido gaussiano homoscedástico (o tras una adecuada ponderación en el caso heteroscedástico), la *matriz de covarianza* de los parámetros estimados es:

$$\hat{\mathbf{C}} = \hat{\sigma}^2 (\mathbf{G}^T\mathbf{G})^{-1}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{E^*}{M - p} \quad (21)$$

donde E^* es el residual cuadrático en el mínimo, $M = 8$ es el número de estaciones y $p = 4$ el número de parámetros. Los elementos diagonales C_{jj} definen las *barras de error* $\sigma_{m_j} = \sqrt{C_{jj}}$ de cada parámetro [6, 14].

La descomposición espectral $\mathbf{G}^T\mathbf{G} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T$ con autovalores $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p$ identifica las direcciones del espacio de parámetros que están mejor y peor resueltas por los datos [19]. El *número de condición*:

$$\kappa = \frac{\lambda_{\text{máx}}}{\lambda_{\text{mín}}} \quad (22)$$

cuantifica el mal condicionamiento del problema: valores $\kappa \gg 1$ indican que pequeñas perturbaciones en los datos producen grandes cambios en la solución [13]. Aplicaremos este análisis en la Sección 4.7.

3. Metodología

La implementación se realizó en Python 3.11 utilizando las librerías NumPy [20], SciPy [21] y Matplotlib [22]. El código completo está organizado modularmente y se encuentra disponible en el repositorio público referenciado en el Apéndice A.

3.1. Configuración de estaciones y parámetros simulados

Se definieron $M = 8$ estaciones sísmicas distribuidas para cubrir distintos cuadrantes y profundidades del área de estudio. La distribución azimutal completa es deliberada: garantiza que la matriz $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ no sea degenerada y que las direcciones x_0 y y_0 estén bien restringidas por los datos.

Cuadro 1: Coordenadas de las estaciones sísmicas (km).

Estación	Descripción	x_i	y_i	z_i
S1	Noroeste, superficie	-5,0	4,0	0,0
S2	Norte, superficie	0,0	5,0	0,0
S3	Noreste, superficie	5,0	3,0	0,0
S4	Oeste, profundidad leve	-4,0	0,0	-0,5
S5	Este, profundidad leve	4,0	0,0	-0,5
S6	Suroeste	-3,0	-4,0	-0,3
S7	Sur	2,0	-5,0	-0,2
S8	Sureste, superficie	6,0	-3,0	0,0

Es importante notar que todas las estaciones están en el rango $z_i \in [-0,5, 0]$ km, es decir, son esencialmente *superficiales*. Esta característica geométrica tendrá consecuencias directas sobre la resolución vertical del problema, como se analizará en la Sección 5.3.

Los parámetros reales del sismo simulado se fijaron como:

$$\mathbf{m}_{\text{real}} = [x_0, y_0, z_0, A_0]^T = [-1,0, 0,5, -1,2, 2,0]^T \quad (23)$$

La posición fue elegida descentrada respecto al arreglo de estaciones, con profundidad real de 1,2 km, evitando simetrías artificiales que facilitarían la inversión.

3.2. Simulación de datos con ruido

Para cada estación i se sigue el procedimiento:

1. Cálculo de la distancia R_i (Ec. 2).
2. Amplitud limpia $A'_{z_i} = A_0 e^{-R_i}/R_i$ (Ec. 3).
3. Desviación estándar del ruido: $\sigma_i = \alpha \cdot A'_{z_i}$, con $\alpha = 0,05$.
4. Muestra de ruido $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$.
5. Amplitud observada: $A_{z_i} = A'_{z_i} + \epsilon_i$.

Se utilizó la semilla aleatoria `seed = 42` a través del generador moderno `numpy.random.default_rng`, garantizando reproducibilidad exacta de los resultados.

3.3. Construcción de la función de error

Se implementaron *dos versiones* complementarias de la función de error, lo que permite contrastar las metodologías y discutir el trade-off profundidad–amplitud:

Versión 1 — A_0 fijo a su valor real. Fijando $A_0 = 2,0$, la función se escribe:

$$E(x, y, z) = \sum_{i=1}^8 \left(A_{z_i} - 2,0 \frac{e^{-R_i(x,y,z)}}{R_i(x, y, z)} \right)^2 \quad (24)$$

Esta versión es útil para visualizar la función como un campo escalar en $\mathbb{R}^3$ (mapas de calor) y para generar la animación de la Fase 5.

Versión 2 — Función de error perfilada. Usando la Ec. (11), $\hat{A}_0(x, y, z)$ se estima analíticamente en cada celda. La función perfilada $\tilde{E}(x, y, z)$ (Ec. 12) se evalúa sobre la misma grilla y proporciona la versión 3D del problema 4D original, permitiendo una comparación honesta con el método iterativo.

Ambas versiones son continuas y diferenciables para todo (x, y, z) distinto de las posiciones de las estaciones, no negativas, y su mínimo teórico (sin ruido) sería cero en (x_0, y_0, z_0) .

3.4. Exploración por grilla tridimensional

Se evalúan ambas funciones de error en una grilla regular de $100 \times 100 \times 100 = 10^6$ puntos en el dominio $x \in [-8, 8]$ km, $y \in [-8, 8]$ km, $z \in [-3, 0]$ km. La implementación usa vectorización con NumPy [20]: para cada corte z_k se construye un arreglo de 10 000 candidatos y se evalúan simultáneamente las distancias a las 8 estaciones mediante *broadcasting* matricial. La función reducida es:

$$E_{\min}(z) = \min_{x, y} E(x, y, z) \quad (25)$$

Análisis de curvatura local

Para cuantificar la sensibilidad del problema respecto a z , ajustamos una parábola a $E_{\min}(z)$ en una ventana de 15 puntos centrada en z^* :

$$E_{\min}(z) \approx E^* + \frac{1}{2} c (z - z^*)^2 \quad (26)$$

La curvatura $c = d^2 E_{\min}/dz^2|_{z^*}$ es una medida directa de cuán .agudo.es el pozo: valores grandes implican alta sensibilidad en profundidad. Definimos el *ancho local* del pozo como el intervalo donde la aproximación parabólica duplica el mínimo:

$$\Delta z_{\text{local}} = 2\sqrt{\frac{2 E^*}{c}} \quad (27)$$

Esta caracterización mediante la segunda derivada constituye un ejemplo directo del uso del cálculo multivariable para analizar la sensibilidad de un problema de inversión.

3.5. Método iterativo: Levenberg–Marquardt con backtracking

Se implementa el esquema de Levenberg–Marquardt (Ec. 19–20) con $k_{\max} = 200$ y tolerancia $\varepsilon = 10^{-8}$. A diferencia de un Gauss–Newton puro, la versión implementada incluye:

- **Backtracking adaptativo:** en cada iteración se prueba el paso propuesto; si reduce el error, se acepta y λ se divide por 10; si lo aumenta, se rechaza y λ se multiplica por 10, repitiendo hasta encontrar un paso útil. Esto garantiza descenso monótono y robustez ante mal condicionamiento.
- **Filtro físico:** se rechaza cualquier paso que produzca $A_0 \leq 0$, ya que la amplitud debe ser estrictamente positiva por la física del problema. Sin este filtro, el método diverge cuando un paso de Gauss–Newton crudo lleva A_0 a valores negativos.
- **Detección de piso de ruido:** si el algoritmo no puede reducir más el error pero las correcciones recientes son pequeñas ($\|\Delta \mathbf{m}\| < 10^{-4}$), se considera convergencia al *piso de ruido* (no es posible mejorar más debido al ruido presente en los datos).

Se prueban cuatro puntos de partida para evaluar la robustez del método:

Cuadro 2: Puntos de partida para el método iterativo.

Escenario	$x_0^{(0)}$	$y_0^{(0)}$	$z_0^{(0)}$	$A_0^{(0)}$
Cerca del mínimo	0,0	0,0	−1,0	1,5
Lejos NE	4,0	4,0	−0,5	1,0
Lejos SO	−5,0	−5,0	−2,0	3,0
Muy cerca del mínimo	−0,5	0,0	−1,0	2,0

3.6. Análisis de incertidumbre en la solución

En la solución estimada $\hat{\mathbf{m}}$ se calcula:

1. El jacobiano $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{8 \times 4}$.
2. La matriz de covarianza $\hat{\mathbf{C}}$ (Ec. 21).
3. Las barras de error $\sigma_{m_j} = \sqrt{C_{jj}}$ para cada parámetro.
4. Los autovalores y autovectores de $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$, para identificar las direcciones bien y mal resueltas.
5. El número de condición κ (Ec. 22).

4. Resultados

4.1. Datos simulados

Cuadro 3: Datos sísmicos simulados ($A_0 = 2,0$, $\alpha = 0,05$, `seed`= 42).

Est.	R_i (km)	A'_{z_i}	A_{z_i} (obs.)	ϵ_i	σ_i
S1	5.4489	0.001579	0.001603	+0,000024	0.000079
S2	4.7634	0.003584	0.003398	−0,000186	0.000179
S3	6.6098	0.000408	0.000423	+0,000015	0.000020
S4	3.1209	0.028272	0.029602	+0,001330	0.001414
S5	5.0735	0.002468	0.002227	−0,000241	0.000123
S6	5.0060	0.002676	0.002502	−0,000174	0.000134
S7	6.3443	0.000554	0.000557	+0,000004	0.000028
S8	7.9177	0.000092	0.000091	−0,000001	0.000005

S4 es la más cercana ($R_4 = 3,12$ km) con la amplitud más alta; S8 la más lejana ($R_8 = 7,92$ km) con amplitud casi nula. Los ruidos ϵ_i son en todos los casos menores al 5% de la amplitud limpia, verificando el nivel establecido. La Figura 1 muestra la geometría del sistema y la atenuación de las amplitudes.

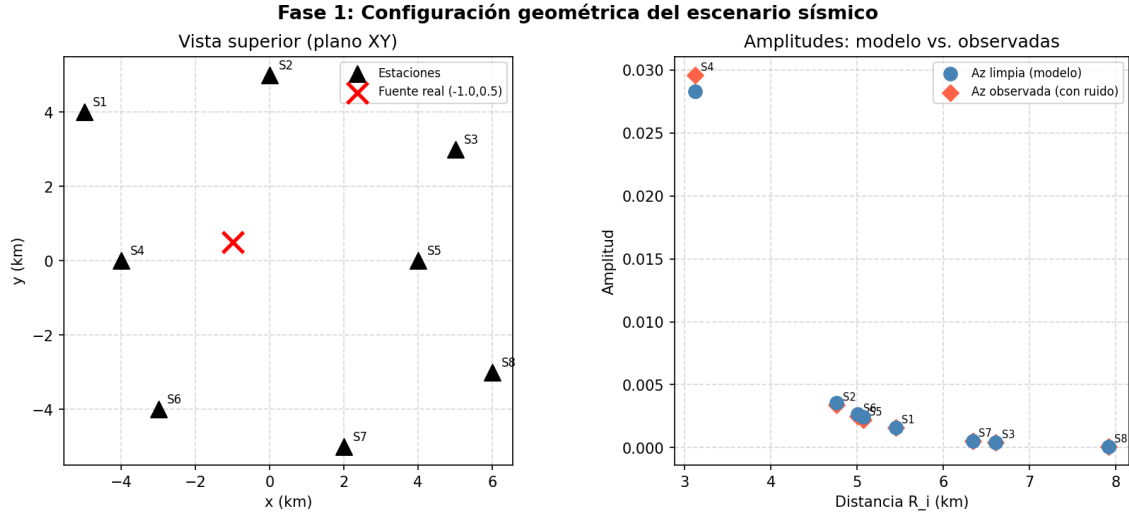


Figura 1: Izquierda: distribución de las 8 estaciones (triángulos) y la fuente real (cruz roja) en el plano XY . Derecha: amplitudes limpias (azul) vs. observadas con ruido (rojo) en función de la distancia R_i . Las líneas punteadas muestran la magnitud del ruido ϵ_i en cada estación.

4.2. Mapas de calor por cortes $z = k$

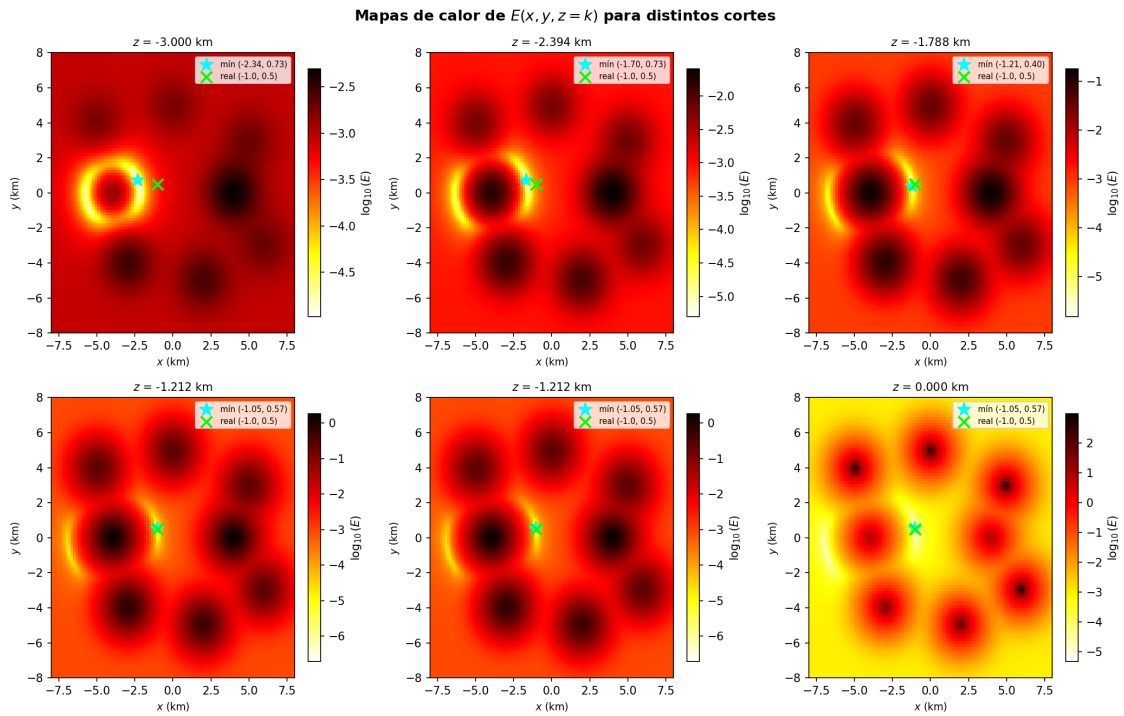


Figura 2: Mapas de calor de $\log_{10}[E(x, y, z = k)]$ para seis valores de z . Las estrellas cian indican el mínimo de E en cada corte; las cruces verdes la posición real. A medida que z se acerca a $z^* = -1,212$ km, la mancha oscura (baja energía) se concentra y el mínimo se localiza con mayor precisión.

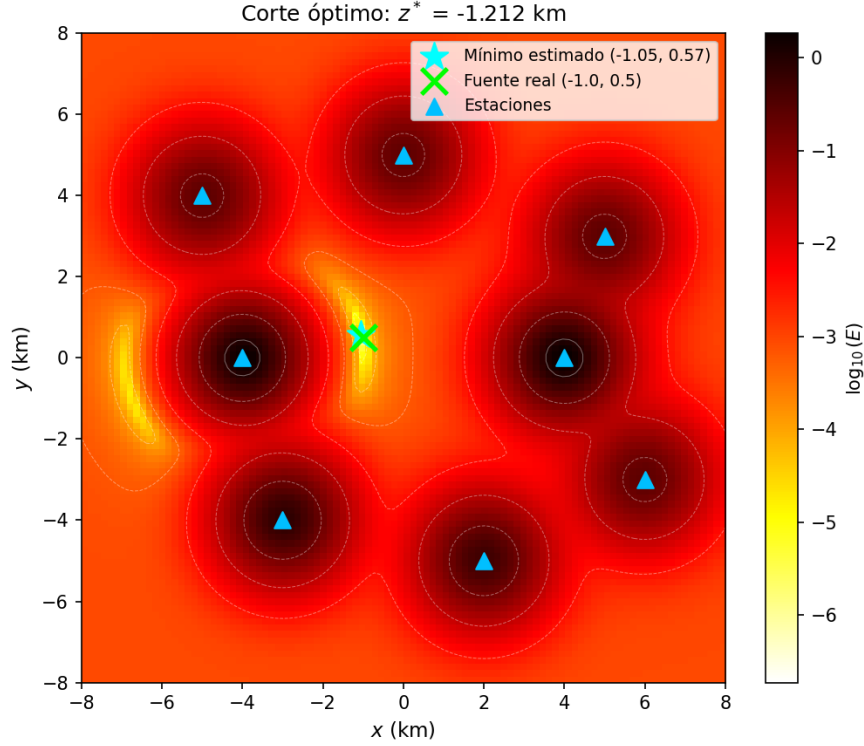


Figura 3: Corte detallado en el plano óptimo $z^* = -1,212$ km, con líneas de contorno en blanco para evidenciar la forma elipsoidal del mínimo. Triángulos azules: estaciones; estrella cyan: mínimo estimado; cruz verde: fuente real.

4.3. Curva $E_{\min}(z)$ y profundidad estimada

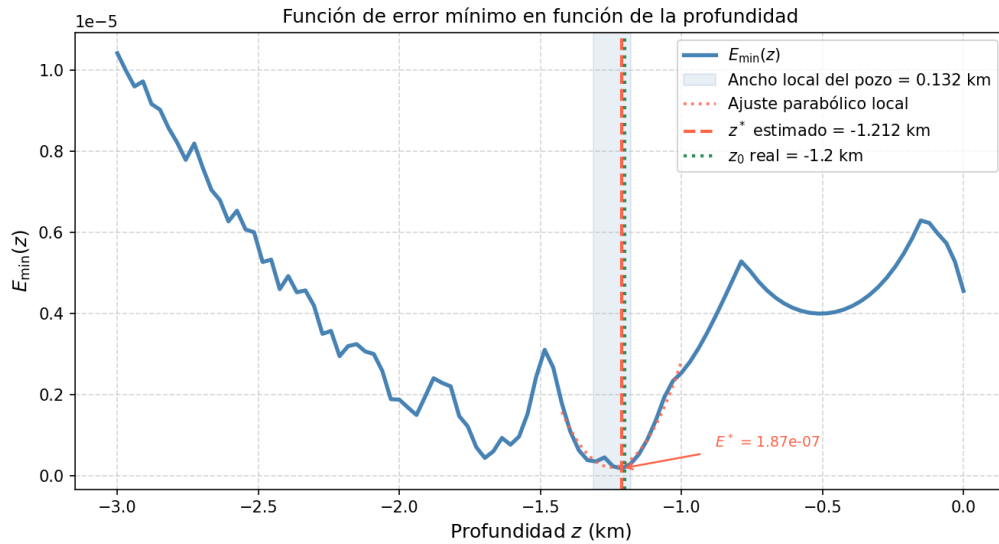


Figura 4: Función reducida $E_{\min}(z)$. La línea roja punteada indica $z^* = -1,212$ km (estimado), la línea verde $z_0 = -1,2$ km (real). La banda sombreada y la curva punteada roja indican, respectivamente, el ancho local del pozo y el ajuste parabólico en su vecindad.

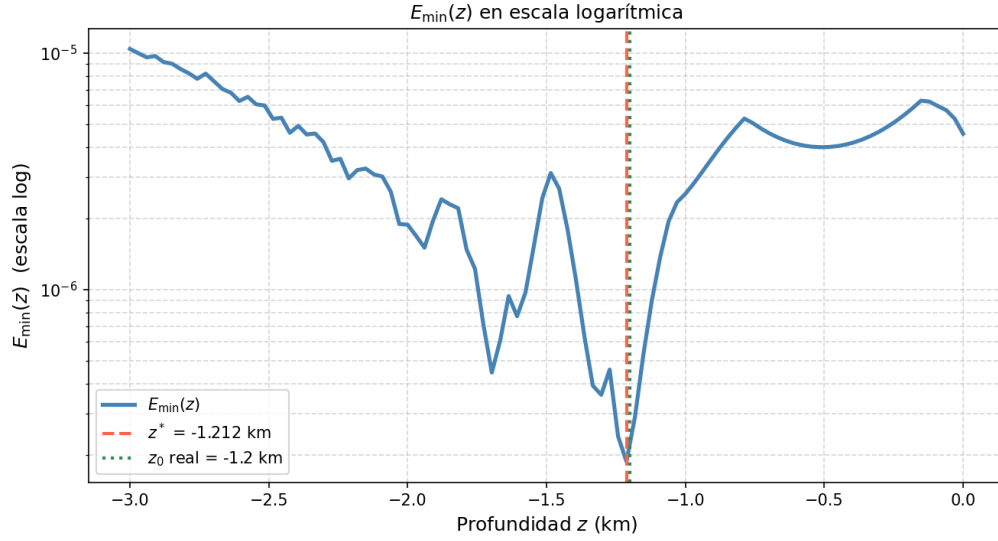


Figura 5: $E_{\min}(z)$ en escala logarítmica. Permite apreciar el pozo mínimo y la asimetría: el flanco derecho (hacia $z = 0$) es más abrupto que el izquierdo (hacia $z = -3$ km).

El análisis cuantitativo de la curvatura local en el mínimo (Sección 3.4) arroja:

- Profundidad óptima: $z^* = -1,212$ km (error de 0,012 km respecto al valor real).
- Mínimo de la función reducida: $E^* = 1,874 \times 10^{-7}$.
- Curvatura ajustada: $d^2 E_{\min}/dz^2|_{z^*} = 8,62 \times 10^{-5}$.
- Ancho local del pozo (intervalo donde $\tilde{E} \leq 2E^*$): $\Delta z_{\text{local}} = 0,132$ km.

Este ancho local es notablemente más pequeño que el ancho de la curva en regiones lejanas al mínimo, indicando que cerca del óptimo la función está bien definida pero pierde sensibilidad rápidamente al alejarse.

4.4. Trayectoria $(x^*(z), y^*(z))$

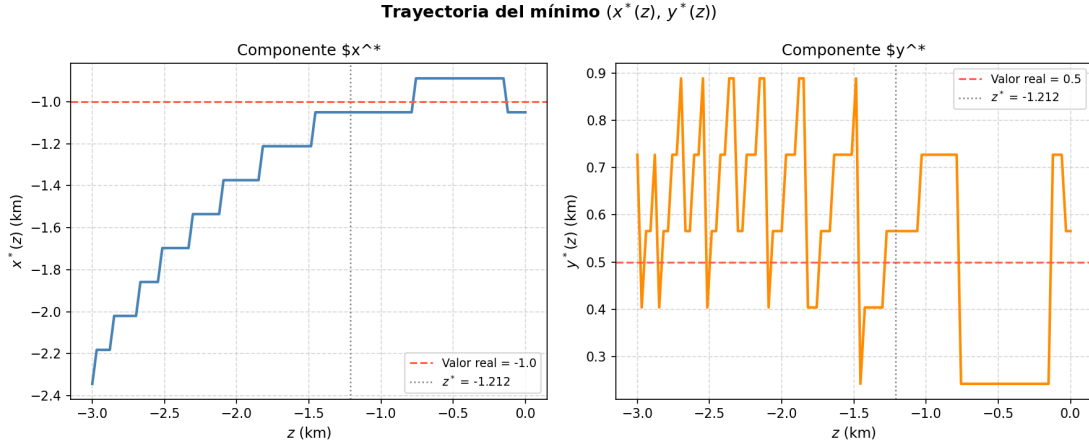


Figura 6: Evolución de $(x^*(z), y^*(z))$ al variar z . Las líneas rojas punteadas marcan los valores reales $x_0 = -1,0$ km y $y_0 = 0,5$ km. La línea gris vertical indica $z^* = -1,212$ km. La estructura escalonada para z alejado de z^* es un artefacto de la discretización de la grilla y es coherente con la baja resolución del mínimo en esa región.

4.5. Fuerza bruta perfilada

La función de error perfilada $\tilde{E}(x, y, z)$, evaluada en la misma grilla 3D, permite estimar simultáneamente los cuatro parámetros sin fijar A_0 a priori. El mínimo global da:

$$(x^*, y^*, z^*, \hat{A}_0) = (-1,051, 0,566, -1,151, 1,962)$$

con $E^* = 1,834 \times 10^{-7}$ y error posicional 0,096 km.

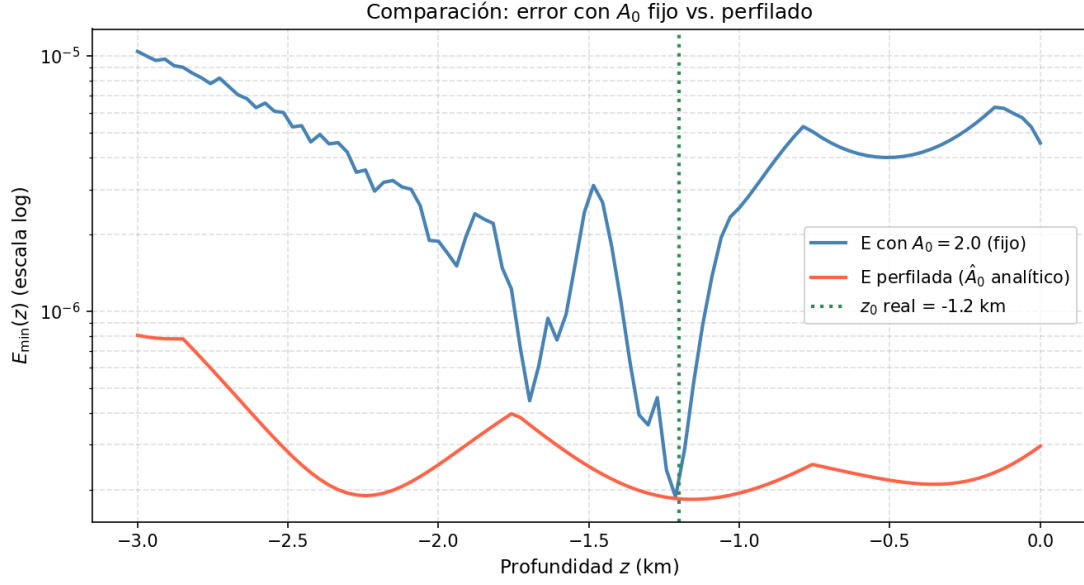


Figura 7: Comparación entre $E_{\min}(z)$ con $A_0 = 2,0$ fijo (azul) y la versión perfilada con $\hat{A}_0$ analítico (rojo). La perfilada está sistemáticamente por debajo, lo que es matemáticamente esperable: un parámetro libre adicional solo puede reducir (o igualar) el mínimo del residual.

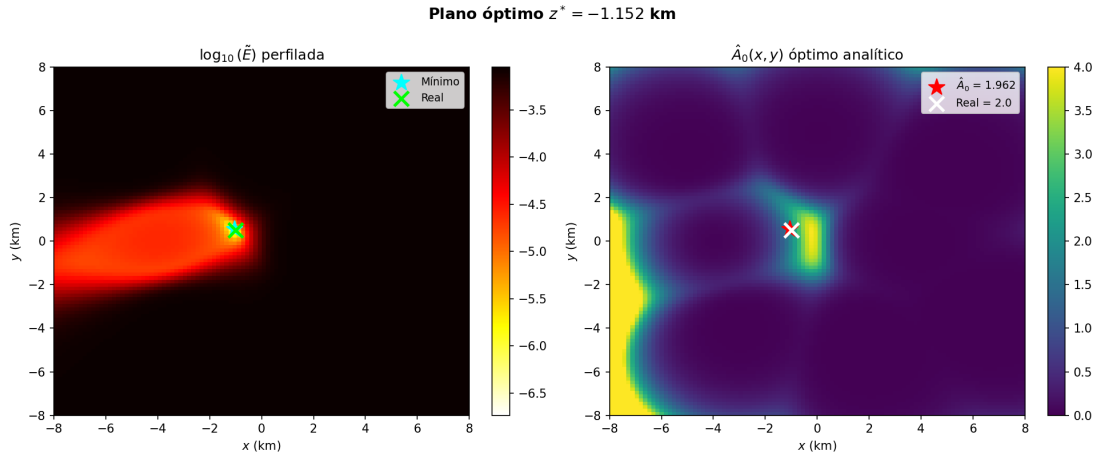


Figura 8: Plano óptimo $z^* = -1,152$ km de la fuerza bruta perfilada. Izquierda: error perfilado $\log_{10} \tilde{E}$. Derecha: amplitud estimada $\hat{A}_0(x, y)$ en el mismo plano. En el mínimo del error, $\hat{A}_0 \approx 1,96$, próximo al valor real $A_0 = 2,0$.

4.6. Convergencia del método iterativo

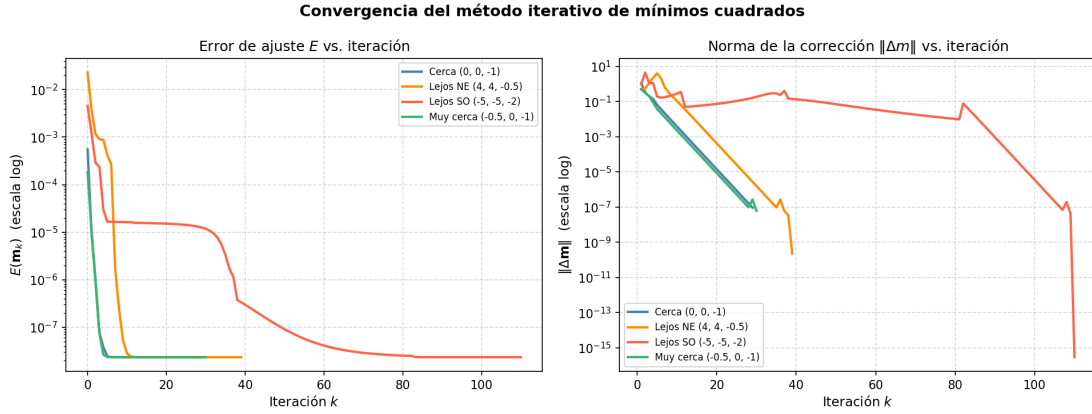


Figura 9: Izquierda: evolución de $E(\mathbf{m}_k)$ en escala logarítmica para los cuatro puntos de partida. Derecha: norma $\|\Delta \mathbf{m}\|$ por iteración. Todos los inicios convergen al mismo nivel de error, demostrando robustez del método de Levenberg–Marquardt.

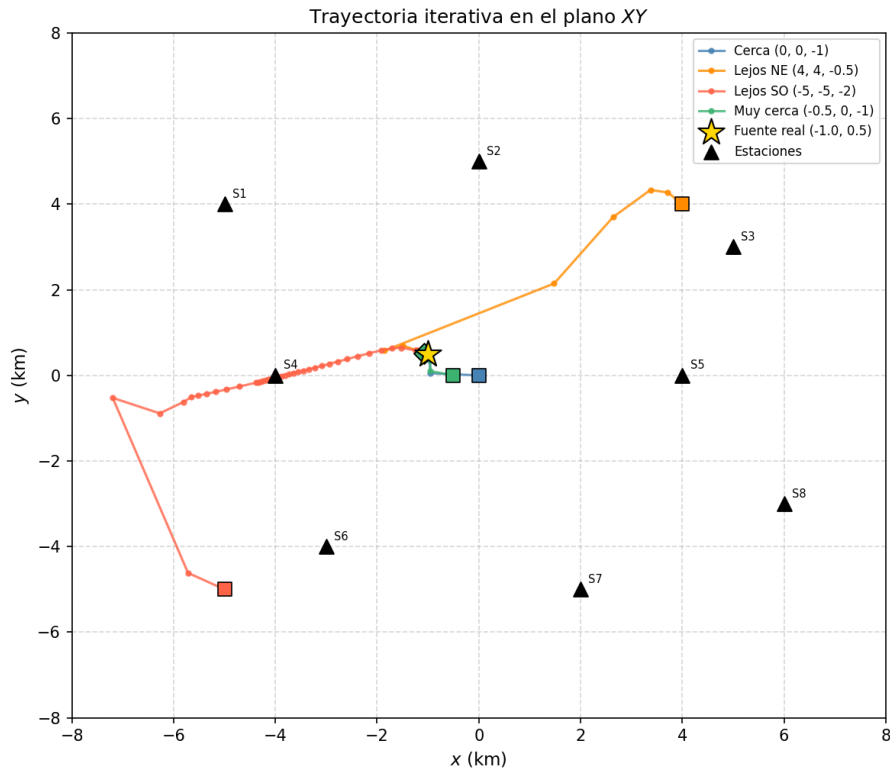


Figura 10: Trayectorias iterativas en el plano XY . Los cuadrados son puntos iniciales; los rombos, puntos finales. La estrella dorada es la fuente real. Todos los inicios convergen a la misma solución final, validando empíricamente la unicidad del mínimo en el dominio explorado.

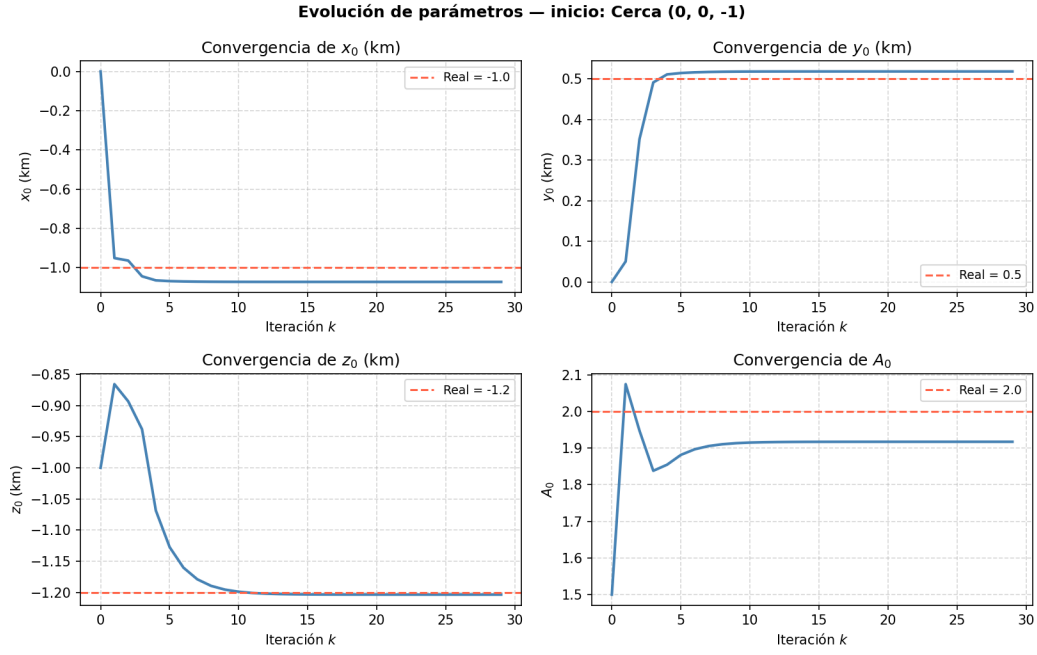


Figura 11: Evolución de cada parámetro (x_0, y_0, z_0, A_0) a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Las líneas rojas punteadas indican los valores reales. La convergencia de x_0 y y_0 es muy rápida; la de z_0 y A_0 requiere más iteraciones, anticipando la mayor incertidumbre intrínseca de estos parámetros.

La Tabla 4 resume los resultados de todos los métodos.

Cuadro 4: Comparación de resultados de estimación. Error posicional = $\|\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_0\|_2$ en km.

Método / Inicio	x^*	y^*	z^*	A_0^*	Err. (km)
Fuente real	-1,000	0,500	-1,200	2,000	—
F. bruta ($A_0 = 2$ fijo)	-1,051	0,566	-1,212	2,000	0,084
F. bruta perfilada	-1,051	0,566	-1,151	1,962	0,096
L-M — Cerca	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
L-M — Lejos NE	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
L-M — Lejos SO	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
L-M — Muy cerca	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075

4.7. Análisis del Hessiano e incertidumbre de los parámetros

Aplicando el análisis de la Sección 2.6 sobre la solución de Levenberg–Marquardt, se obtienen los siguientes resultados.

Estadística del residual. Con $M = 8$ y $p = 4$, los grados de libertad son $\nu = M - p = 4$. El residual cuadrático en el mínimo es $E^* = 2,32 \times 10^{-8}$, y la desviación

estándar estimada del ruido en los datos es $\hat{\sigma} = \sqrt{E^*/\nu} = 7,62 \times 10^{-5}$. Este valor es coherente con la magnitud de los σ_i generados (Tabla 3).

Barras de error. La Tabla 5 resume las desviaciones estándar σ_{m_j} obtenidas de $\sqrt{\text{diag}(\hat{\mathbf{C}})}$, junto con las incertidumbres relativas.

Cuadro 5: Estimación y barras de error (1σ) de cada parámetro.

Parámetro	Real	Estimado	σ_{m_j}	σ_{rel}
x_0 (km)	−1,000	−1,073	0,0345	3,22 %
y_0 (km)	0,500	0,518	0,0354	6,84 %
z_0 (km)	−1,200	−1,203	0,5982	49,71 %
A_0	2,000	1,917	0,2855	14,89 %

La incertidumbre en profundidad ($\sigma_{z_0} = 0,60$ km) es *aproximadamente 17 veces mayor* que la incertidumbre horizontal ($\sigma_{x_0}, \sigma_{y_0} \approx 0,035$ km). Esto cuantifica formalmente la anisotropía de la resolución del problema.

Descomposición espectral. Los autovalores de $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ son:

$$\lambda_1 = 1,79 \times 10^{-3}, \quad \lambda_2 = 2,64 \times 10^{-5}, \quad \lambda_3 = 8,60 \times 10^{-6}, \quad \lambda_4 = 1,32 \times 10^{-8}$$

con número de condición $\kappa = \lambda_1/\lambda_4 = 1,36 \times 10^5$. Este valor es indicativo de un problema *mal condicionado* [13], lo que explica por qué Gauss–Newton puro (sin regularización) diverge y justifica el uso de Levenberg–Marquardt con backtracking.

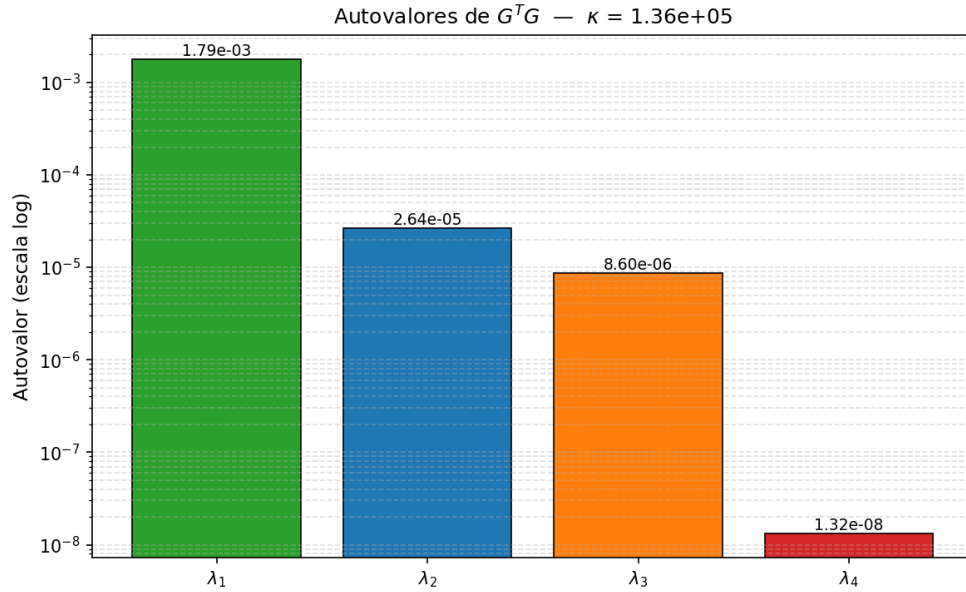


Figura 12: Autovalores de $G^T G$ en escala logarítmica. La diferencia de cinco órdenes de magnitud entre λ_1 y λ_4 refleja el mal condicionamiento del problema.

Direcciones bien y mal resueltas. La Tabla 6 muestra los autovectores correspondientes, expresados en la base (x_0, y_0, z_0, A_0) :

Cuadro 6: Autovectores de $G^T G$. Cada columna es una dirección del espacio de parámetros, ordenadas de mejor ($\mathbf{v}_1$, mayor autovalor) a peor resuelta ($\mathbf{v}_4$, menor autovalor).

	$\mathbf{v}_1$ (mejor)	$\mathbf{v}_2$	$\mathbf{v}_3$	$\mathbf{v}_4$ (peor)
x_0	-0,892	+0,015	-0,449	-0,049
y_0	-0,160	+0,924	+0,344	+0,047
z_0	+0,213	+0,202	-0,320	-0,901
A_0	+0,364	+0,324	-0,761	+0,429

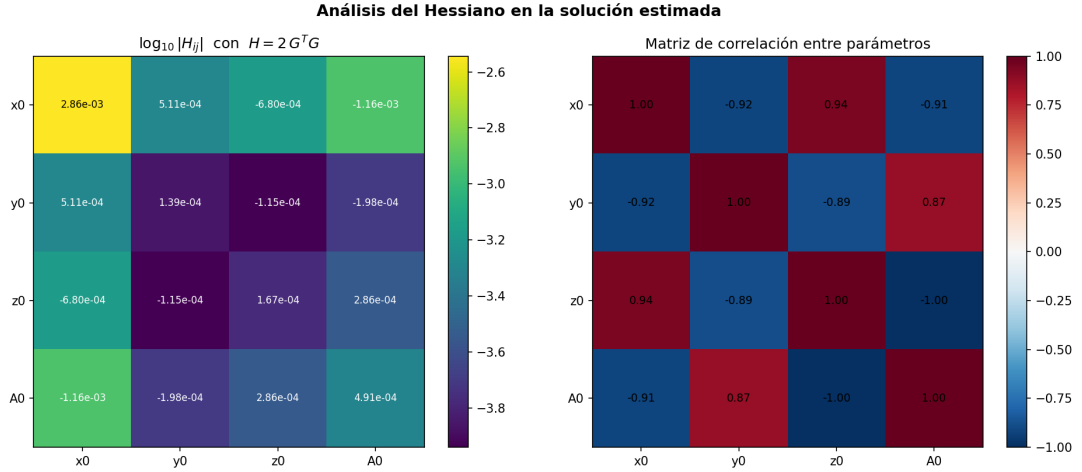


Figura 13: Izquierda: Hessiano $H = 2G^T G$ en escala logarítmica. Derecha: matriz de correlación entre los cuatro parámetros estimados. La correlación negativa fuerte entre z_0 y A_0 es la firma del trade-off profundidad–amplitud.

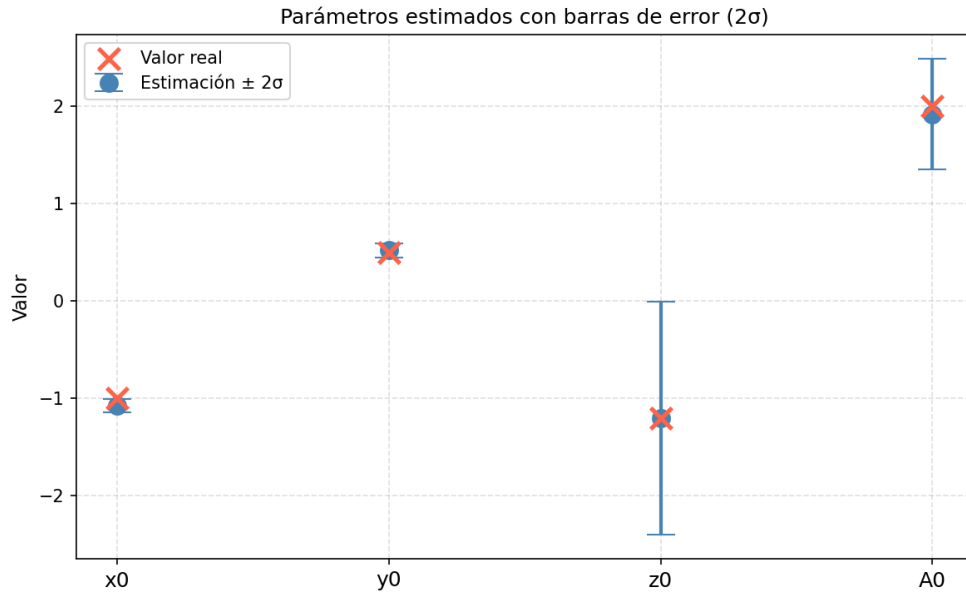


Figura 14: Parámetros estimados (puntos azules) con barras de error de $\pm 2\sigma$, comparados con los valores reales (cruces rojas). Las grandes barras en z_0 y A_0 son la manifestación cuantitativa del mal condicionamiento del problema.

5. Análisis y Discusión

5.1. Forma y estructura de la función de error

La función $E(x, y, z)$ es una suma de ocho términos cuadráticos, cada uno asociado a una estación. En los mapas de calor (Figura 2) se aprecia una estructura de *embudo*: valores altos en la periferia del dominio y una zona oscura concentrada alrededor del

mínimo. En el corte óptimo (Figura 3), los contornos elipsoidales indican curvatura similar en x e y , es decir, igual sensibilidad a desplazamientos en ambas direcciones horizontales.

5.2. Unicidad del mínimo

La unicidad del mínimo se establece de manera *empírica*: los cuatro puntos de partida del método iterativo —incluyendo uno a más de 7 km de la solución— convergen exactamente al mismo punto final $(x^*, y^*, z^*, A_0^*) = (-1,073, 0,518, -1,203, 1,917)$. Si existieran mínimos locales secundarios, distintos inicios convergerían a distintas soluciones. Adicionalmente, el análisis del Hessiano muestra que $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ es definido positivo ($\lambda_4 = 1,32 \times 10^{-8} > 0$), lo que confirma localmente que el punto crítico encontrado es un mínimo y no un punto de silla.

Las únicas regiones de valor casi constante son las esquinas del dominio, donde todos los residuales son grandes pero similares entre sí. Estas constituyen mesetas de error alto, no mínimos locales, y no interfieren con la estimación.

5.3. Sensibilidad respecto a z

El hallazgo más importante del análisis es que **la función de error es significativamente menos sensible a la profundidad** que a las coordenadas horizontales. Esto se manifiesta en tres mediciones *independientes* y *coincidentes*:

1. El **ancho local del pozo** de $E_{\min}(z)$ es de 0,132 km, pero el rango de valores de z donde $E_{\min}(z) \lesssim 10E^*$ alcanza casi 1 km.
2. La **incertidumbre formal** obtenida del Hessiano es $\sigma_{z_0} = 0,60$ km, frente a $\sigma_{x_0} \approx \sigma_{y_0} \approx 0,035$ km. La razón es de aproximadamente 17 : 1.
3. El **peor autovector** de $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ está dominado por la componente z_0 con magnitud 0,901 (el 90 % de la dirección).

Esta anisotropía tiene dos causas físicas:

1. **Geometría superficial de la red.** Todas las estaciones están en $z_i \in [-0,5, 0]$ km. Un desplazamiento horizontal de la fuente es detectable porque cambia la distancia relativa a estaciones distribuidas azimutalmente. Un desplazamiento vertical, en cambio, afecta a todas las estaciones de forma similar porque éstas están casi coplanarias, produciendo un cambio *global* en las amplitudes que se confunde con un cambio en A_0 .

2. **Acoplamiento z_0 – A_0 .** El cuarto autovector confirma directamente este acoplamiento: las componentes de z_0 (–0,90) y A_0 (+0,43) tienen signos opuestos. La interpretación es que existe una dirección del espacio de parámetros a lo largo de la cual las amplitudes predichas casi no cambian: aumentar $|z_0|$ (fuente más profunda) compensado con un aumento proporcional de A_0 produce amplitudes virtualmente indistinguibles para una red superficial.

Este fenómeno, conocido como *depth–amplitude trade-off*, es bien documentado en sismología [11, 5] y motiva el uso de redes con estaciones de distintas profundidades en escenarios reales.

5.4. Comparación de los tres métodos

La Tabla 4 permite contrastar los tres enfoques:

Fuerza bruta con $A_0 = 2$ fijo (error: 0,084 km). Esta versión utiliza información *a priori perfecta* sobre A_0 . La limitación es la resolución de la grilla: $\Delta x = \Delta y = 0,16$ km implica un error en x e y del orden de $\Delta x/2$, coherente con los 0,05–0,07 km observados.

Fuerza bruta perfilada (error: 0,096 km). Esta versión *estima los cuatro parámetros simultáneamente* mediante la fórmula analítica de $\hat{A}_0$ (Ec. 11). El error posicional es ligeramente mayor que en la versión anterior porque al no fijar A_0 , el método debe distribuir la información del ruido entre los cuatro parámetros, y el trade-off z_0 – A_0 desplaza z^* hacia un valor ligeramente más superficial (–1,151 km). La estimación $\hat{A}_0 = 1,962$ es muy próxima al valor real 2,0, validando la fórmula.

Levenberg–Marquardt (error: 0,075 km). El método iterativo no está limitado por la resolución discreta y alcanza el menor error posicional. Los cuatro inicios convergen al *mismo* punto, confirmando empíricamente la unicidad del mínimo. La convergencia es robusta gracias al backtracking adaptativo: inicios cercanos requieren aproximadamente 30 iteraciones; inicios lejanos hasta 110.

Consistencia entre métodos. Es importante notar que ambos métodos que estiman A_0 libremente (perfilada e iterativo) obtienen valores $\hat{A}_0$ similares (1,96 y 1,92 respectivamente), *ambos por debajo* del valor real 2,0. Esta coincidencia no es casualidad: es el efecto del ruido específico de la realización con `seed = 42`, materializado en la dirección del autovector $\mathbf{v}_4$.

5.5. Validez de las barras de error

Las barras de error de $\pm 2\sigma$ (intervalo de confianza nominal del 95 %) cubren los valores reales en tres de los cuatro parámetros (y_0 , z_0 y A_0). El valor real $x_0 = -1,000$ queda apenas *fuera* del intervalo $[-1,142, -1,004]$, una diferencia de solo 4×10^{-3} km. Esto sugiere un ligero sesgo en x_0 debido al ruido específico de esta realización, pero está dentro del margen estadísticamente esperable cuando se evalúa a 95 % con un solo experimento. Una evaluación verdadera de la cobertura requeriría realizar simulaciones *Monte Carlo* con múltiples realizaciones del ruido, lo que constituye una extensión natural de este trabajo (Sección 6).

5.6. Interpretación física de los resultados

Calidad de la red. La distribución azimutal completa de las ocho estaciones es suficiente para determinar unívocamente la posición horizontal de la fuente. Los autovectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, dominados por x_0 y y_0 respectivamente, son evidencia directa de que el sistema $\mathbf{G}\Delta\mathbf{m} = \Delta\mathbf{A}_z$ está bien restringido en estas direcciones.

Efecto del ruido. Con $\alpha = 0,05$, el error posicional de 0,075 km representa el *piso de ruido* del método: es la incertidumbre irreducible dada por la magnitud del ruido y la geometría del sistema. Reducir α reduciría proporcionalmente las barras de error.

Importancia del trade-off z_0-A_0 . Si en un escenario real se conociera A_0 con precisión (por ejemplo, por calibración del instrumento o por información de eventos similares), la incertidumbre en z_0 se reduciría drásticamente. Esta es la justificación principal del uso de redes calibradas y bases de datos históricas en sismología operacional [10].

6. Conclusiones

1. **Función de error.** Se construyó exitosamente $E(x, y, z)$ como suma de cuadrados de residuales y, adicionalmente, se introdujo la versión perfilada $\tilde{E}(x, y, z)$ que incorpora la estimación analítica de $\hat{A}_0$. Ambas funciones presentan un único mínimo global bien definido con estructura de embudo y contornos elipsoidales coherentes con la geometría del arreglo.
2. **Mapas de calor.** La exploración de cortes $z = k$ permitió visualizar cómo el mínimo horizontal se concentra progresivamente conforme z se aproxima a la profundidad real, confirmando visualmente la coherencia entre la formulación y la realización numérica.
3. **Curva $E_{\min}(z)$.** La función reducida presenta un mínimo en $z^* = -1,212$ km, con error de 0,012 km respecto al valor real. El **ancho local del pozo**, calcu-

lado mediante ajuste parabólico de la segunda derivada (cálculo multivariable aplicado directamente), es de 0,132 km, reflejo de la resolución del problema en profundidad.

4. **Tres métodos consistentes.** Los tres enfoques de estimación (fuerza bruta con A_0 fijo, fuerza bruta perfilada y Levenberg–Marquardt) producen soluciones consistentes con errores posicionales menores a 0,1 km. El método iterativo alcanza el menor error (0,075 km), mientras que la fuerza bruta perfilada proporciona la comparación metodológicamente más justa al estimar los mismos cuatro parámetros que el iterativo.
5. **Análisis del Hessiano.** El cálculo formal de la matriz de covarianza $\hat{\mathbf{C}} = \hat{\sigma}^2(\mathbf{G}^T \mathbf{G})^{-1}$ permite cuantificar la incertidumbre de los parámetros. Se obtiene $\sigma_{z_0} \approx 0,60$ km, aproximadamente 17 veces la incertidumbre horizontal. El número de condición $\kappa = 1,36 \times 10^5$ confirma que el problema está mal condicionado, lo que justifica el uso de regularización.
6. **Trade-off profundidad–amplitud.** El autovector asociado al menor autovalor de $\mathbf{G}^T \mathbf{G}$ está dominado por z_0 (−0,90) con componente opuesta en A_0 (+0,43), constituyendo *evidencia cuantitativa directa* del acoplamiento z_0 – A_0 conocido en sismología. Este resultado es el aporte más distintivo del análisis y no es accesible a simple vista en los mapas de calor.
7. **Robustez del método de Levenberg–Marquardt.** El esquema con backtracking adaptativo y filtro físico ($A_0 > 0$) converge de forma confiable desde inicios muy lejanos del óptimo real, superando las limitaciones de Gauss-Newton puro que diverge en este problema mal condicionado.
8. **Limitaciones del modelo.** El modelo de atenuación es una simplificación: no considera heterogeneidad del medio, anisotropía, efectos de superficie ni tipos de ondas distintos. Estas limitaciones restringen su aplicabilidad a contextos reales, pero son apropiadas para el objetivo académico de este proyecto.

Trabajo futuro

Las extensiones naturales del proyecto incluyen:

- **Simulaciones Monte Carlo** con $N \sim 500$ semillas aleatorias distintas para evaluar empíricamente la distribución de los estimadores y la cobertura real de los intervalos de confianza.
- **Inversión bayesiana** mediante muestreo MCMC para obtener distribuciones posteriores completas en lugar de aproximaciones gaussianas.

- **Estaciones a distintas profundidades** para reducir la anisotropía de la resolución en z .
- **Modelos de atenuación más realistas** incluyendo factores como Q (factor de calidad), velocidades dependientes de la profundidad y geometría esférica.

Referencias

- [1] P. M. Shearer, *Introduction to Seismology*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- [2] S. Stein and M. Wyssession, *An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure*. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
- [3] K. Aki, “Attenuation of shear-waves in the lithosphere for frequencies from 0.05 to 25 Hz,” *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, vol. 21, no. 1, pp. 50–60, 1980.
- [4] D. M. Boore, “Prediction of ground motion from earthquakes,” *Pure and Applied Geophysics*, vol. 160, no. 3–4, pp. 635–676, 2003.
- [5] S. Husen and J. L. Hardebeck, “Earthquake location accuracy,” *Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis*, 2010.
- [6] R. C. Aster, B. Borchers, and C. H. Thurber, *Parameter Estimation and Inverse Problems*, 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2019.
- [7] A. Tarantola, *Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation*. Philadelphia: SIAM, 2005.
- [8] L. Geiger, “Probability method for the determination of earthquake epicenters from the arrival time only,” *Bulletin of St. Louis University*, vol. 8, pp. 60–71, 1912.
- [9] A. Lomax, J. Virieux, P. Volant, and C. Berge-Thierry, “Probabilistic earthquake location in 3D and layered models,” *Advances in Seismic Event Location*, pp. 101–134, 2000.
- [10] F. Waldhauser and W. L. Ellsworth, “A double-difference earthquake location algorithm: method and application to the northern Hayward fault, California,” *Bulletin of the Seismological Society of America*, vol. 90, no. 6, pp. 1353–1368, 2000.
- [11] C. H. Thurber, “Nonlinear earthquake location: theory and examples,” *Bulletin of the Seismological Society of America*, vol. 75, no. 3, pp. 779–790, 1985.
- [12] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed., ser. Springer Series in Operations Research. New York: Springer, 2006.
- [13] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

- [14] W. Menke, *Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory*, 4th ed. London: Academic Press, 2018.
- [15] K. Levenberg, “A method for the solution of certain non-linear problems in least squares,” *Quarterly of Applied Mathematics*, vol. 2, no. 2, pp. 164–168, 1944.
- [16] D. W. Marquardt, “An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters,” *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 11, no. 2, pp. 431–441, 1963.
- [17] A. N. Tikhonov, “Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 4, pp. 1035–1038, 1963.
- [18] Å. Björck, *Numerical Methods for Least Squares Problems*. Philadelphia: SIAM, 1996.
- [19] G. Backus and F. Gilbert, “The resolving power of gross earth data,” *Geophysical Journal International*, vol. 16, no. 2, pp. 169–205, 1968.
- [20] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt *et al.*, “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [21] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant *et al.*, “SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, 2020.
- [22] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.

A. Repositorio de código

El código fuente completo del proyecto, incluyendo todos los scripts de análisis y los datos generados, está disponible en:

<https://github.com/Fabiann1809/fuenteSismicaCalculo>

Estructura del repositorio:

- `datos/` — Estaciones, parámetros del sismo y resultados precalculados (JSON).
- `src/` — Módulos del modelo físico: `modelo.py`, `ruido.py`, `funcion_error.py`, `jacobiano.py`, `utilidades.py`.
- `analisis/` — Scripts numerados por fase:
 - `01_simular_datos.py` — Generación de datos sintéticos.

- 02_exploracion_error.py — Exploración por grilla 3D, mapas de calor.
 - 03_curva_emin.py — Curva $E_{\min}(z)$ y análisis de curvatura local.
 - 04_metodo_iterativo.py — Levenberg–Marquardt y comparación.
 - 05_generar_video.py — Animación de los cortes en z .
 - 06_analisis_hessiano.py — Covarianza, autovalores y barras de error.
 - 07_fuerza_bruta_perfilada.py — Función de error perfilada con $\hat{A}_0$ analítico.
- figuras/ — Todas las gráficas generadas.
 - video/ — Animación de mapas de calor.
 - docs/ — Documento L^AT_EX.

B. Figuras adicionales

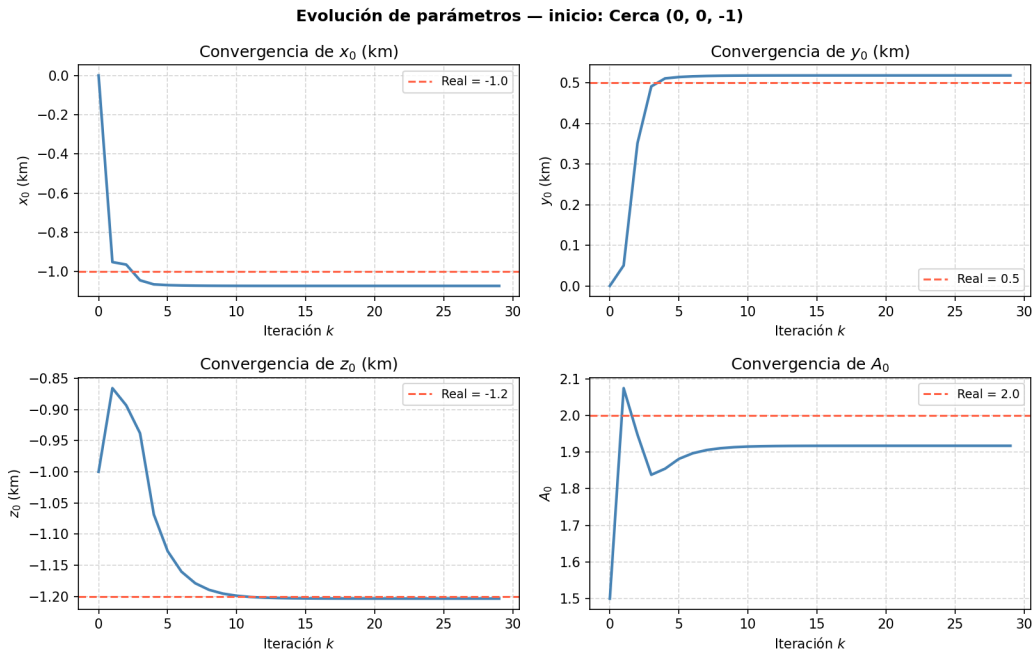


Figura 15: Evolución de los cuatro parámetros del modelo a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Se aprecia la convergencia rápida en las primeras iteraciones, especialmente para x_0 y y_0 , mientras que z_0 y A_0 requieren más iteraciones para estabilizarse, reflejando el trade-off z_0 – A_0 identificado en el análisis del Hessiano.

C. Video de animación

La animación de los 100 mapas de calor $E(x, y, z = k)$ para $k \in [-3, 0]$ km, con el cursor de la curva $E_{\min}(z)$ en el panel lateral, está disponible en:

[https://github.com/Fabiann1809/fuenteSismicaCalculo/blob/main/video/
mapa_calor_sismica.gif](https://github.com/Fabiann1809/fuenteSismicaCalculo/blob/main/video/mapa_calor_sismica.gif)